

Table des matières

Chapitre 3	Trigonométrie	1
I -	Cercle trigonométrique	2
I.1 -	Paramétrage du cercle trigonométrique	2
I.2 -	Angles opposés, complémentaires et supplémentaires	3
I.3 -	Formules d'addition	3
I.4 -	Formules de duplication	5
I.5 -	Congruences	5
II -	Étude des fonctions cosinus et sinus	7
III -	Fonction tangente	9
IV -	Autres formules de trigonométrie	11
IV.1 -	Formules de linéarisation	11
IV.2 -	Formules de factorisation	12
IV.3 -	Changement de variable	13
V -	Équations trigonométriques	14
V.1 -	Égalité de fonctions trigonométriques	14
V.2 -	Équations élémentaires	14
V.3 -	Utilisation des formules	15
VI -	Inéquations trigonométriques	16

I - Cercle trigonométrique

I.1 - Paramétrage du cercle trigonométrique

Définition 3.1.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère le cercle $\mathcal{C}$, cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. Soit $M_0 \in \mathcal{C}$ le point de coordonnées $(1, 0)$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on définit M_θ comme le point de $\mathcal{C}$ tel que l'arc de cercle $\widehat{M_0 M_\theta}$ soit de longueur algébrique θ (les longueurs positives "remontent" le cercle dans le sens trigonométrique et les longueurs négatives dans le sens horaire).

On note $(\cos \theta, \sin \theta)$ les coordonnées de M_θ . Cela définit deux fonctions : cosinus et sinus.

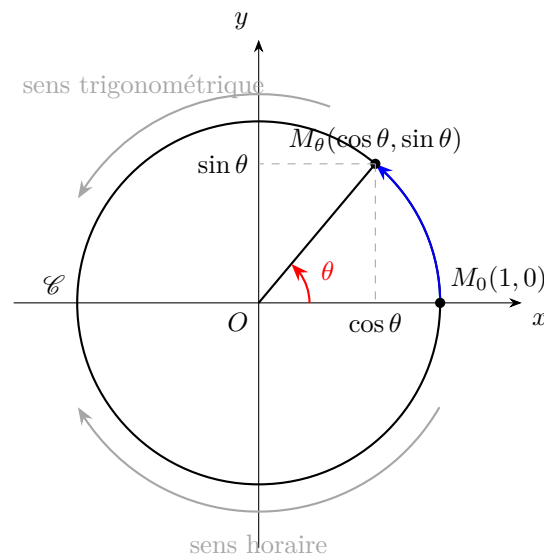


Figure 3.1

Remarque

M_θ correspond également au point du cercle tel que l'angle $\widehat{M_0 O M_\theta}$ soit égal à θ radians.

Proposition 3.1.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On a :

1. $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ et $-1 \leq \sin \theta \leq 1$
2. $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$
3. $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$ et $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$

Preuve.

1. D'après 2., on a : $\cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta)$, $1 - \sin^2(\theta) \geq 0$.
Donc $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$. Idem pour $\sin(\theta)$.
2. $M_\theta(\cos(\theta), \sin(\theta))$ appartient au cercle unité, donc $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = OM_\theta = 1^2$ (distance à l'origine au carré) = 1. D'après le théorème de Pythagore.
3. Par définition de π , la valeur 2π est égale au périmètre du cercle unité. Ainsi $M_{\theta+2\pi} = M_\theta$ car on a fait un tour du cercle en plus.

En particulier, les coordonnées de M_θ et $M_{\theta+2\pi}$ sont égales, *i.e.* $\cos(\theta+2\pi) = \cos(\theta)$ et $\sin(\theta+2\pi) = \sin(\theta)$. □

Exercice 3.1.

Résoudre les équations suivantes :

$$\cos \theta = 1 \quad \cos \theta = -1 \quad \cos \theta = 0 \quad \cos \theta = \alpha$$

Solution.

$$\cos \theta = 1 \iff \theta = 0[2\pi]$$

$$\cos \theta = -1 \iff \theta = \pi[2\pi]$$

$$\cos \theta = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2}[\pi]$$

$$\cos \theta = \alpha \iff \theta = \arccos(\alpha)[2\pi]$$

I.2 - Angles opposés, complémentaires et supplémentaires

Proposition 3.2.

- $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ et $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$
- $\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta)$ et $\sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$
- $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$

Preuve.

- M_θ et $M_{-\theta}$ sont symétriques par rapport à l'axe (O_x) , d'où M_θ a pour coordonnées : $M_\theta(\cos \theta, \sin \theta)$ et donc :
$$\begin{cases} \cos -\theta = \cos \theta \\ \sin -\theta = -\sin \theta \end{cases}$$
- M_θ et $M_{\pi-\theta}$ sont symétriques par rapport à (O_y) et $M_{\pi-\theta}(-\cos \theta; \sin \theta)$.
- M_θ et $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice (d'équation $y = x$)
D'où, $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$ a pour coordonnées $(\sin \theta, \cos \theta)$. □

Méthode .

Faire " $+\frac{\pi}{2}$ " revient à dériver.

I.3 - Formules d'addition

Proposition 3.3.

Pour tous a, b réels :

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

Preuve.

Prouvons la formule :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Lorsque a, b et $a+b$ appartiennent à $]0, \frac{\pi}{2}[$.

On prend les notations du schéma suivant.

On a : $\cos(a+b) = OF = OE - FE$.

Ici, D est le projeté orthogonal de C sur (OB) et E est le projeté orthogonal de D sur (Ox) .

Or,

$$\cos a = \frac{OE}{OD} \quad i.e. \quad OE = \cos a \times OD$$

et $\cos b = \frac{OD}{OC} = OD$, car OC est le rayon du cercle.

Donc

$$OE = \cos a \cos b.$$

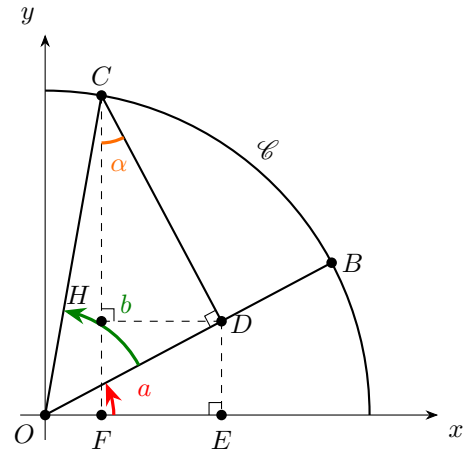


Figure 3.2

De même, on considère le projeté orthogonal de D sur FC de sorte que $FE = HD$.

Or,

$$\sin \alpha = \frac{HD}{CD} \quad i.e. \quad HD = \sin \alpha \times CD$$

et $\sin b = \frac{CD}{OC} = CD$.

Donc $FE = \sin \alpha \sin b$.

Enfin,

$$\theta = \frac{\pi}{2} - a \quad \text{et} \quad \alpha + \theta = \frac{\pi}{2}.$$

D'où le résultat.

□

Preuve.

À présent, faisons une preuve analytique de la formule.

On suppose connues les dérivées de $\cos$ et $\sin$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$f(x) = \cos(a+b-x) \cos x - \sin(a+b-x) \sin x$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \sin(a+b-x) \cos x - \cos(a+b-x) \sin x + \cos(a+b-x) \sin x - \sin(a+b-x) \cos x = 0$$

Ainsi, f est constante et en particulier, $f(0) = f(b)$ i.e. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

□

I.4 - Formules de duplication

Proposition 3.4.

Soit $a \in \mathbb{R}$:

- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1$
- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$

Preuve.

$$\cos(2a) = \cos(a + a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\text{Or } \cos^2 a + \sin^2 a = 1.$$

$$\text{Donc, } \cos(2a) = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a.$$

$$\text{et, } \cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1.$$

$$\text{De même, } \sin(2a) = \sin(a + a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \sin a \cos a.$$

□

Exercice 3.2.

Écrire $\cos x$ en fonction de $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$ puis écrire $\sin^2 x$ en fonction de $\cos(2x)$.

Solution.

$$\text{On a : } \cos x = \cos\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = 1 - 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right).$$

$$\text{De plus, } \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x, \text{ donc } \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

I.5 - Congruences

Proposition 3.5.

Soient θ_1 et θ_2 deux réels qui vérifient : $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$ et $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$.

Alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

Preuve.

Les hypothèses signifient que $M_{\theta_1} = M_{\theta_2}$

□

Définition 3.2.

Soient θ_1 , θ_2 et a trois réels.

On dit que θ_1 est congru à θ_2 modulo a s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta_1 = \theta_2 + ka$.

On note $\theta_1 \equiv \theta_2[a]$.

Remarque

$$\begin{cases} \cos \theta_1 = \cos \theta_2 \\ \sin \theta_1 = \sin \theta_2 \end{cases} \iff \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

Proposition 3.6.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, a$ et r des réels. Si $\alpha_1 \equiv \beta_1[a]$ et $\alpha_2 \equiv \beta_2[a]$, alors :

$$\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2[a] \quad \alpha_1 - \alpha_2 \equiv \beta_1 - \beta_2[a] \quad r\alpha_1 \equiv r\beta_1[ra]$$

La relation de congruence est donc compatible avec l'addition et la soustraction.

Preuve.

Il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 + ka \\ \alpha_2 = \beta_2 + k'a \end{cases}$$

En sommant : $\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 + \underbrace{(k + k')}_{\in \mathbb{Z}} a$

Donc, $\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2[a]$.

De même en soustrayant.

Enfin, $r\alpha_1 = r\beta_1 + kra$, donc $r\alpha_1 \equiv r\beta_1[ra]$

□

Exercice 3.3.

Déterminer les valeurs de θ telles que : $3\theta - \frac{\pi}{2} \equiv \theta - \frac{\pi}{3}[\pi]$.

À combien de points sur le cercle cela correspond-t-il ?

Solution.

$$3\theta - \frac{\pi}{2} \equiv \theta - \frac{\pi}{3}[\pi] \iff 2\theta \equiv \frac{3\pi}{6} - \frac{2\pi}{6}[\pi] \iff \theta \equiv \frac{\pi}{16} \left[\frac{\pi}{2} \right].$$

Cela correspond à 4 points sur le cercle :

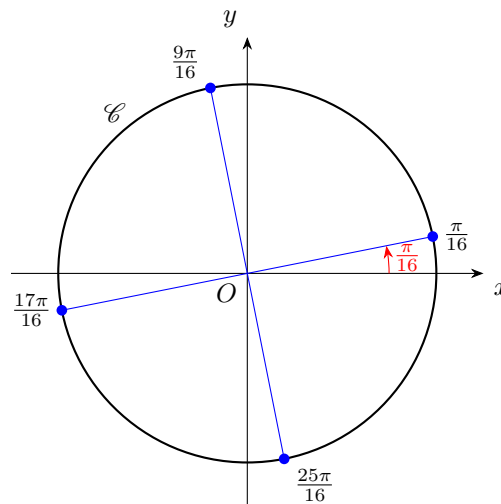


Figure 3.3 – Les quatre points du cercle correspondant à $\theta \equiv \frac{\pi}{16} \left[\frac{\pi}{2} \right]$.

Méthode .

Si $\theta \equiv \alpha \left[\frac{2\pi}{n} \right]$, alors il y a n représentants de θ sur le cercle trigonométrique.

Proposition 3.7.

1. $\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin \theta| \leq |\theta|$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

Preuve.

1. On a vu au chapitre 2 que :

$$\forall x \geq 0, \quad \sin x \leq x$$

en étudiant les variations de $\sin x - x$.

On peut aussi le faire géométriquement.

Pour $x \geq 1$, on a bien $|\sin x| \leq 1 \leq x$.

Pour $x \in [0, 1]$ on a en comparant les longueurs rouge et bleue du dessin suivant, on obtient $|\sin x| \leq x$.

Pour $x < 0$, on a : $|\sin x| = |\sin(-x)| \leq -x = |x|$.

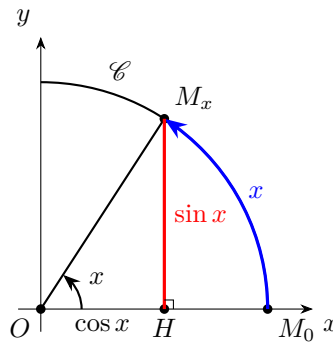


Figure 3.4 – Pour $x \in [0, 1]$, on compare la longueur de l'arc $\widehat{M_0 M_x}$, égale à x , et la longueur du segment rouge, égale à $\sin x$.

2. On peut prouver géométriquement que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\sin x \leq x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Ainsi, $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$

D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

Par imparité de $\sin$, on obtient $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$

□

II - Étude des fonctions cosinus et sinus

Proposition 3.8.

Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$. On a $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$.

Preuve.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}$.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \frac{\sin h}{h} \cos x + \frac{\cos h - 1}{h} \sin x$$

On sait que $\frac{\sin h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$, donc il suffit de prouver que $\frac{\cos h - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Or, voir feuille

D'où,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = 1 \cos x + 0 \sin x = \cos x$$

i.e. $\sin$ est dérivable en x et $\sin' x = \cos x$

□

Exercice 3.4.

Faire l'étude complète des fonctions $\cos$ et $\sin$.

Solution.

- $\cos$ est 2π -périodique et paire.

Comme, $[-\pi, \pi]$ est de longueur 2π et est centré en 0. On peut étudier $\cos$ sur $[0, \pi]$.

$\cos' = -\sin$ est négative sur $[0, \pi]$ car $\sin$ est positive sur $[0, \pi]$, donc $\cos$ est décroissante sur $[0, \pi]$.

x	0	π
$\cos'(x)$	0	0
$\cos x$	1	-1

Table 3.1

- $\sin$ est 2π -périodique et impaire.

Comme, $[-\pi, \pi]$ est de longueur 2π et est centré en 0. On peut étudier $\sin$ sur $[0, \pi]$.

$\sin' = \cos$ est positif sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et négatif sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, donc $\sin$ est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin'(x)$	+	0	-
$\sin x$	0	1	0

Table 3.2

III - Fonction tangente

Définition 3.3.

La fonction tangente est définie par la formule : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

On définit aussi la fonction cotangente par : $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

Proposition 3.9.

Sur le cercle trigonométrique, on retrouve la tangente de l'angle.

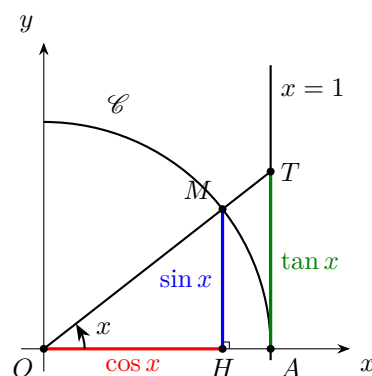


Figure 3.5

Tableau de valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	V.I	0

Table 3.3

Proposition 3.10.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Tant que les quantités sont bien définies, on a :

La fonction tangente est dérivable sur son domaine de définition et pour tout $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$,

$$\tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Tant que les quantités sont bien définies, on a :

- $\tan(-\theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\theta - \pi) = \tan \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$

Preuve.

$\tan$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Elle est dérivable sur ce domaine par quotient et pour $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$, (i.e. $\cos x \neq 0$)

$$\begin{aligned}\tan' x &= \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \left(= \frac{1}{\cos^2 x} \right) \\ &= \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x\end{aligned}$$

□

Exercice 3.5.

Faire l'étude complète de la fonction tangente.

Solution.

$\tan$ est π -périodique et impaire. On peut l'étudier sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \geq 0$$

Donc $\tan$ est strictement croissante

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$		+
$\tan x$	0	$+\infty$

Table 3.4

Proposition 3.11: Formules d'addition.

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Preuve.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$, $b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $a+b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\cos a \cos b \left(\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b} \right)}{\cos a \cos b \left(1 - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b} \right)} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

□

IV - Autres formules de trigonométrie

IV.1 - Formules de linéarisation

Proposition 3.12: Avec formules de duplication.

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= 2 \cos^2(a) - 1 \\ \Leftrightarrow \cos^2(a) &= \frac{\cos(2a) + 1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= 1 - 2 \sin^2(a) \\ \Leftrightarrow \sin^2(a) &= \frac{1 - \cos(2a)}{2} \end{aligned}$$

□

Proposition 3.13: Formules de linéarisation générales.

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

Preuve.

En partant des formules d'addition pour le cosinus :

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

En additionnant et soustrayant on obtient :

- $\cos a \cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$
- $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$

En partant des formules d'addition pour le sinus :

- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

En additionnant on obtient :

- $\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

□

IV.2 - Formules de factorisation

Proposition 3.14: Avec formules de duplication.

$$1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad \text{et} \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Preuve.

$$1 + \cos \theta = 1 + \cos \left(2 \times \frac{\theta}{2} \right) = 1 + \left(2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 1 \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

□

Proposition 3.15: Formules de factorisation générales.

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Preuve.

On part des formules de linéarisation et on pose :

$$\begin{cases} p = a + b \\ q = a - b \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{p+q}{2} \\ b = \frac{p-q}{2} \end{cases}$$

Ainsi,

- $\cos p + \cos q = 2 \cos a \cos b = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin a \sin b = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p + \sin q = 2 \sin a \cos a = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = \sin p + \sin(-q) = 2 \sin \left(\frac{p-q}{2} \right) \cos \left(\frac{p+q}{2} \right)$

□

Méthode : Factorisation de $f(x) = a \cos x + b \sin x$ sous la forme $A \cos(x - \theta)$.

1. On pose $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. On a alors $f(x) = A(\alpha \cos x + \beta \sin x)$, avec $\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
2. Puisque $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, on peut trouver $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha = \cos \theta$ et $\beta = \sin \theta$
3. Ainsi, $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$

Si, $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, alors $M(\alpha, \beta)$ appartient bien à $\mathcal{C}$.

Donc, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = M_\theta$ i.e. $\begin{cases} \alpha = \cos \theta \\ \beta = \sin \theta \end{cases}$.

D'où $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$.

Remarque

On peut aussi trouver θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ou bien $\cos \theta = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ etc.

On utilise alors la formule de trigonométrie appropriée pour simplifier $f(x)$.

Intérêt :

Dans un circuit RC, si l'intensité est sinusoïdale et donnée par $i = I \cos(\omega t)$, alors la tension est donnée par $e(t) = Ri + \frac{q}{C}$ avec $i = \frac{dq}{dt}$, donc $q(t) = \frac{I}{\omega} \sin \omega t$.

D'où $e(t) = RI \cos(\omega t) + \frac{I}{C\omega} \sin(\omega t)$ que l'on peut mettre sous la forme : $e(t) = U \cos(\omega t + \phi)$ où U est alors l'amplitude de tension et ϕ le déphasage.

Exercice 3.6.

Factoriser $\cos x + \sqrt{3} \sin x$

Solution.

On suit les étapes de la méthode.

1. On pose $A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$. On a alors

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = A \left(\frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x \right)$$

2. Comme $\frac{1}{2^2} + \frac{(\sqrt{3})^2}{2^2} = \frac{4}{4} = 1$, on peut trouver $\theta \in \mathbb{R}$, tel que $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\theta = \frac{\pi}{3}$ convient.

3. Ainsi,

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) \cos x + \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \sin(x) \right) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

IV.3 - Changement de variable**Proposition 3.16: Expression à l'aide de tangente de l'arc moitié.**

On pose $t = \tan \frac{a}{2}$ pour $a \neq \frac{\pi}{2}[2\pi]$. Alors :

$$\cos a = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin a = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \tan a = \frac{2t}{1 - t^2} \quad (\text{avec } a \neq \frac{\pi}{2}[\pi]).$$

Preuve.

On pose $t = \tan \left(\frac{a}{2} \right)$.

$$1 + t^2 = 1 + \frac{\sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)} = \frac{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)} = \frac{1}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)}$$

On a donc d'une part :

$$\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) = \frac{1}{1 + t^2}.$$

$$\text{Ainsi, } \cos a = \cos \left(2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) - 1 = \frac{2}{1 + t^2} - 1 = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

Et d'autre part :

$$\sin a = \sin \left(2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \sin \left(\frac{a}{2} \right) \cos \left(\frac{a}{2} \right) = \frac{2 \sin \left(\frac{a}{2} \right)}{\frac{1}{\cos \left(\frac{a}{2} \right)}} = \frac{2 \sin \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)} = \frac{2 \frac{\sin \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos \left(\frac{a}{2} \right)}}{\frac{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)}} = \frac{2 \tan \left(\frac{a}{2} \right)}{1 + \tan^2 \left(\frac{a}{2} \right)}$$

Enfin, $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2t}{1-t^2}$

□

V - Équations trigonométriques

V.1 - Égalité de fonctions trigonométriques

Proposition 3.17.

- Égalité de cosinus :

$$\cos x = \cos y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y [2\pi]$$

- Égalité de sinus :

$$\sin x = \sin y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y [2\pi]$$

- Égalité de tangente :

$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y [\pi]$$

V.2 - Équations élémentaires

Exercice 3.7.

$$(E_1) : \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (E_2) : \sin x = \frac{1}{2}, \quad (E_3) : \sin(2x) = -\frac{1}{2}, \quad (E_4) : \cos 3x = \cos x, \quad (E_5) : \tan 2x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Solution.

$$(E_1) \iff \cos x = \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) \iff x \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi] \text{ ou } x \equiv -\frac{\pi}{6} [2\pi]$$

$$(E_2) \iff \sin x = \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \iff x \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi] \text{ ou } x \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$$

$$(E_3) \iff \sin(2x) = \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \iff 2x \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi] \text{ ou } 2x \equiv -\frac{7\pi}{6} [2\pi] \iff x \equiv \frac{\pi}{12} [\pi] \text{ ou } x \equiv -\frac{7\pi}{12} [\pi]$$

$$(E_4) \iff \cos 3x = \cos(x) \iff 3x \equiv x [2\pi] \text{ ou } 3x \equiv -x [2\pi] \iff x \equiv 0 [\pi] \text{ ou } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{2} \right]$$

$$(E_5) \iff \tan 2x = \tan \left(\frac{\pi}{6} \right) \iff 2x \equiv \frac{\pi}{6} [\pi] \iff x \equiv \frac{\pi}{12} \left[\frac{\pi}{2} \right]$$

Exercice 3.8.

Résoudre l'équation : $2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$.

Solution.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $X = \cos \theta$

$$\begin{aligned} 2X^2 - 3X + 1 = 0 &\iff (X - 1) \left(X - \frac{1}{2} \right) = 0 \iff \cos \theta = 1 \text{ ou } \cos \theta = \frac{1}{2} \\ &\iff \theta \equiv 0[2\pi] \text{ ou } \theta \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \text{ ou } \theta \equiv -\frac{\pi}{3}[2\pi] \end{aligned}$$

V.3 - Utilisation des formules**Exercice 3.9.**

Résoudre l'équation (E) : $\sin \theta = \cos 3\theta$.

Solution.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \cos(3\theta) = \sin(\theta) &\iff \sin\left(\frac{\pi}{2} + 3\theta\right) = \sin \theta \iff \frac{\pi}{2} + 3\theta \equiv \theta[2\pi] \text{ ou } \frac{\pi}{2} + 3\theta \equiv \pi - \theta[2\pi] \\ &\iff \theta \equiv -\frac{\pi}{4}[\pi] \text{ ou } \theta \equiv \frac{\pi}{8}\left[\frac{\pi}{2}\right] \end{aligned}$$

Exercice 3.10.

Résoudre l'équation (E) : $\cos x + \sin x = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Solution.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (E) &\iff \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x \right) = \sqrt{\frac{3}{2}} \\ &\iff \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff x - \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi] \text{ ou } x - \frac{\pi}{4} \equiv -\frac{\pi}{6}[2\pi] \\ &\iff x \equiv \frac{5\pi}{12}[2\pi] \text{ ou } x \equiv \frac{\pi}{12}[2\pi] \end{aligned}$$

VI - Inéquations trigonométriques

Exercice 3.11.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin \theta \geq \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in [0, \pi].$$

Solution.

L'ensemble des solutions se lit sur le cercle suivant :

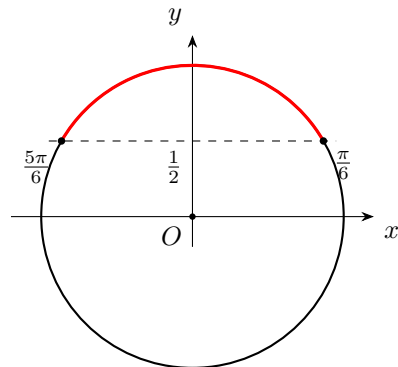


Figure 3.6

Exercice 3.12.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin^2 \theta \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

puis pour

$$\theta \in [0, 2\pi].$$

Solution.

L'ensemble des solutions se lit sur le cercle :

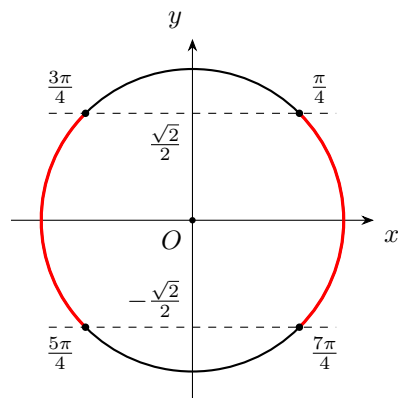


Figure 3.7